

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se piove, i raccolti non soffriranno. Quando la pressione atmosferica si abbassa, piove. La pressione atmosferica si abbassa. Quindi, i raccolti non soffriranno.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Se mi disturbi, allora esci.

a_2 . O esci, oppure non mi disturbi.

b_1 . Il frutto è acerbo ma non verde.

b_2 . Il frutto è colorato.

c_1 . Flavio programma.

c_2 . Non è vero che Flavio non programma o che il pc non va.

3 (9 pt)

a. $\sim p \vdash p \supset q$

b. $p \wedge q \vdash p \supset q$

c. $p \vee q, \sim q \vdash p$

4 (15 pt)

Teoria (1). Determinare se le seguenti asserzioni sono vere o false: (a) se $\beta \in \Gamma$ allora $\Gamma \models \beta$ solo se Γ contiene anche formule α e $\alpha \supset \beta$; (b) se $\Gamma \models \alpha$, allora $\alpha \in \Gamma$. Fornire una spiegazione (in caso di asserzioni vere) o un controesempio (in caso di asserzioni false).

Teoria (2). Fornire un esempio di coppia di formule del linguaggio **L** tale che, per qualsiasi interpretazione V , possano essere entrambe false ma non entrambe vere.

Teoria (3). Sia $\alpha \supset \beta$ una tautologia dove α non è una contraddizione e β non è una tautologia.

Dimostrare che, per ogni interpretazione V , esiste almeno una formula γ tale che sia $\alpha \supset \gamma$ sia $\gamma \supset \beta$ siano tautologie, secondo l'ipotesi per cui in γ occorran variabili proposizionali condivise da α e β .

Teoria (4). L'insieme delle formule non valide del linguaggio della logica proposizionale **L** è decidibile? Motivare la propria risposta.

Teoria (5). Che cosa si intende per “interpretazione di **L**”? Esiste una interpretazione di **L** che falsifica ogni formula che contiene al più un'occorrenza di un connettivo?

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 87864